แอปพลิเคชั่นกีฬาภายใน ตารางการแข่งขัน,รายชื่อนักกีฬาแต่ละทีม, สรุปเหรียญรางวัลรวม

จัดทำโดย

661310003 กัญญาณัฐ เรืองศรี

661310005 กาสะลอง ศรีระภักดิ์

661310012 ชุติกาญจน์ พงษ์ถาวโรจน์

เสนอ

อาจารย์รัชนก สุขะกาลนันท์

รายงานนี้เป็นสาวยหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2569

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 แนวคิดการพัฒนาระบบด้วยสถาปัตยกรรม 3-Tier (3-Tier Architecture)	3
2.2 การพัฒนาส่วนแสดงผลด้วย Flet Framework	3
2.3 การสร้าง RESTful API ด้วย FastAPI และ Pydantic	3
2.4 ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MariaDB	3
บทที่ 3 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน	4
3.1 ศึกษาความต้องการและกำหนดขอบเขตระบบงาน (Requirement Analysis)	4
3.2 การออกแบบระบบและฐานข้อมูล (System Design)	4
3.3 การพัฒนาและทดสอบระบบ (Development & Testing)	5
3.4 การจัดทำเอกสารและการนำเสนอ (Documentation)	6

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ 4 การพัฒนาโครงงาน 7

4.1 แผนภาพการใช้งานของระบบ (Use Case Diagram) 7

4.2 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture Diagram) 7

4.3 แผนภาพความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (Entity Relationship Diagram) 7

4.4 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI Mockups) 9

บทที่ 5 ผลการทดอบและประเมินผล 10

5.1 แผนภาพกรอบแนวคิดของโครงงาน (Conceptual Framework) 10

5.2 แผนภาพการใช้งานของระบบ (Use Case Diagram) 10

5.3 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture Diagram) 11

5.4 Data Flow Diagram 12

บทที่ 6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 16

6.1 สรุปผลการดำเนินงาน 16

6.2 ปัญหาและอุปสรรค 17

6.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อยอด 17

บรรณานุกรม 19

สารบัญภาพ

		หน้า
4-1	แผนภาพความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (Entity Relationship Diagram)	7
5-1	แผนภาพการไหลของข้อมูลระบบระดับที่ 0 (Data Flow Level 0)	12
5-2	แผนภาพการไหลของข้อมูลระบบระดับที่ 1 (Data Flow Level 1)	13
5-3	แผนภาพการไหลของข้อมูลระบบระดับที่ (Data Flow Level 2)	15

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

การจัดการแข่งขันกีฬาภายในของสถานศึกษาเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีของนักศึกษา อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่มักพบในการจัดงานคือความซับซ้อนในการจัดการข้อมูลจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดการรายชื่อนักกีฬาที่สังกัดในแต่ละสีหรือคณะ การจัดทำตารางการแข่งขันที่มักมีการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือสถานที่ รวมถึงการสรุปผลและนับเหรียญรางวัลรวม ซึ่งในปัจจุบันหลายหน่วยงานยังคงใช้กระดาษหรือโปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet) ทั่วไปในการบันทึกข้อมูล ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ข้อมูลไม่อัปเดตแบบเรียลไทม์ และผู้เข้าร่วมงานหรือกองเชียร์ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลตารางการแข่งขันและผลคะแนนได้อย่างสะดวก จากปัญหาดังกล่าว โครงงานนี้จึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการแข่งขันกีฬาภายในบนสมาร์ตโฟน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและแสดงผลข้อมูลการแข่งขันทั้งหมด ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานแบบเรียลไทม์ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบตารางการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬาในแต่ละทีม และสรุปเหรียญรางวัลรวมได้อย่างรวดเร็ว โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ Flet Framework สำหรับพัฒนาส่วนแสดงผล (Frontend) ให้รองรับการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม, FastAPI สำหรับจัดการระบบเบื้องหลัง (Backend) และ MariaDB สำหรับระบบฐานข้อมูล เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬามีความคล่องตัว โปร่งใส และเข้าถึงง่ายสำหรับทุกคน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนา User Interface (UI) ของแอปพลิเคชันกีฬาภายในที่ตอบโจทย์การใช้งานบนมือถือ ด้วย Flet Framework

1.2.2 เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการและ RESTful API ด้วย FastAPI สำหรับจัดการข้อมูลการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬา และผลการแข่งขัน

1.2.3 เพื่อออกแบบและจัดการฐานข้อมูลความสัมพันธ์ (Relational Database) สำหรับจัดเก็บข้อมูลระบบงานกีฬา ด้วย MariaDB

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

โครงงานนี้มุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือที่แบ่งสถาปัตยกรรมออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1.3.1 การแสดงผล (Frontend - Flet) พัฒนาด้วยภาษา Python และ Flet Framework มีหน้าจอหลักอย่างน้อย 3 ส่วน ได้แก่ หน้าตารางการแข่งขัน, หน้ารายชื่อทีมและนักกีฬา และหน้าสรุปเหรียญรางวัลรวม รองรับการแสดงผลแบบ Responsive ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

1.3.2 ควบคุมและบริการ (Backend - FastAPI) สร้าง API Server เพื่อรับ-ส่งข้อมูล มี Endpoint รองรับระบบ CRUD Operations อย่างครบถ้วน (เช่น การเพิ่มรายชื่อนักกีฬา, อัปเดตผลการแข่งขัน) และใช้ Pydantic Models ในการทำ Data Validation

1.3.3 จัดเก็บข้อมูล (Database - MariaDB) ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยมีตารางหลักที่เชื่อมโยงกัน เช่น ตารางผู้ใช้งาน (users), ตารางทีม (teams), ตารางนักกีฬา (athletes) และตารางการแข่งขัน (matches)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานสามารถติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันกีฬาภายในได้แบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ตโฟน

1.4.2 คณะกรรมการจัดงานมีระบบส่วนกลางในการจัดการรายชื่อนักกีฬาและสรุปเหรียญรางวัลที่มีความแม่นยำและลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์

1.4.3. ได้ระบบต้นแบบที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต

บทที่ 2
ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดการพัฒนาระบบด้วยสถาปัตยกรรม 3-Tier (3-Tier Architecture)

อธิบายการแยกโครงสร้างระบบออกเป็น Presentation Tier (Flet), Application Tier (FastAPI) และ Data Tier (MariaDB) เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษาและขยายขนาดระบบในอนาคต

2.2 การพัฒนาส่วนแสดงผลด้วย Flet Framework

Flet เป็นเฟรมเวิร์กที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบอินเทอร์แอกทีฟสำหรับเว็บไซต์ เดสก์ท็อป และมือถือ โดยใช้ภาษา Python เพียงภาษาเดียว จุดเด่นของ Flet คือการจัดการ UI แบบ Responsive และมี Component ที่พร้อมใช้งาน ทำให้การสร้างหน้าจอแอปพลิเคชันกีฬาภายในมีความรวดเร็วและสวยงาม

2.3 การสร้าง RESTful API ด้วย FastAPI และ Pydantic

FastAPI เป็นเฟรมเวิร์กเว็บสำหรับสร้าง API ด้วย Python ที่มีความเร็วสูงและรองรับ Asynchronous programming โครงงานนี้เลือกใช้ FastAPI ร่วมกับ Pydantic ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation) เช่น การตรวจสอบรูปแบบข้อมูลผลคะแนนก่อนบันทึกลง

2.4 ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MariaDB

MariaDB เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) แบบโอเพนซอร์สที่มีความเสถียรและปลอดภัย โครงงานนี้ใช้ MariaDB ในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น การอ้างอิงรหัสทีม (Team ID) จากตารางนักกีฬา ไปยังตารางทีมสี เพื่อให้สามารถสรุปผลเหรียญรางวัลได้อย่างถูกต้อง

บทที่ 3

ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

การดำเนินโครงงานแอปพลิเคชันจัดการแข่งขันกีฬาภายใน (Internal Sports Management Application) ผู้จัดทำได้กำหนดขั้นตอนและแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ตั้งไว้ โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.1 ศึกษาความต้องการและกำหนดขอบเขตระบบงาน (Requirement Analysis)

ในขั้นตอนนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลปัญหาจากการจัดงานกีฬาภายในรูปแบบเดิม เช่น ความล่าช้าในการอัปเดตผลการแข่งขัน และความยากลำบากในการเข้าถึงตารางแข่งของกองเชียร์ โดยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการของระบบ (System Requirements) และแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่มหลัก พร้อมกำหนดสิทธิการใช้งานที่ชัดเจน

3.1.1 ผู้ดูแลระบบ (Admin) ต้องการระบบที่สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานได้ทั้งหมด ได้แก่ การเพิ่ม,ลบ, แก้ไขข้อมูลทีมสี ข้อมูลประเภทกีฬา การจัดทำและปรับเปลี่ยนตารางการแข่งขัน และการบันทึกผลคะแนนหรือเหรียญรางวัลเข้าสู่ระบบส่วนกลาง

3.1.2 ผู้จัดการทีม (Team Manager) ต้องการระบบสำหรับลงทะเบียนและจัดการรายชื่อนักกีฬาในสังกัดของตนเอง และสามารถดูตารางการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับทีมตนเองได้โดยตรง

3.1.3 ผู้ใช้งานทั่วไป,กองเชียร์ (General User) ดูตารางการแข่งขันประจำวัน รายชื่อนักกีฬา และติดตามตารางสรุปเหรียญรางวัลรวมได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดขอบเขตทางเทคนิค โดยเลือกใช้เทคโนโลยี Flet (Frontend), FastAPI (Backend) และ MariaDB (Database) เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา

3.2 การออกแบบระบบและฐานข้อมูล (System Design)

ข้อมูลความต้องการจากข้อ 3.1 มาออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) ในรูปแบบ 3-Tier Architecture โดยแบ่งการออกแบบออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

3.2.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ออกแบบโครงสร้างตารางข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) และจัดทำแผนผังความสัมพันธ์ (Entity Relationship Diagram: ER Diagram) โดยกำหนดให้มีตารางหลัก เช่น ตารางผู้ใช้ (Users), ตารางทีม (Teams), ตารางนักกีฬา (Athletes) และตารางการแข่งขัน (Matches) พร้อมทั้งกำหนด Primary Key และ Foreign Key เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Normalization)

3.2.2 การออกแบบ API (Backend Design) ออกแบบโครงสร้างการทำงานของ RESTful API เพื่อเป็นตัวกลางในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลและแอปพลิเคชัน โดยกำหนด Endpoint สำหรับการทำ CRUD Operations (Create, Read, Update, Delete) ให้ครบถ้วน และใช้ Pydantic Models ในการทำ Data Validation เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล

3.2.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI/UX Design) ร่างแบบหน้าจอผู้ใช้งาน (Wireframe) และกำหนดทิศทางการเชื่อมโยงของหน้าจอ (Navigation/Routing) อย่างน้อย 3 หน้าจอหลัก ได้แก่ หน้าเข้าสู่ระบบ, หน้าแสดงรายการแข่งขัน/สรุปเหรียญ และหน้าจัดการข้อมูล โดยออกแบบให้รองรับการแสดงผลแบบ Responsive บนอุปกรณ์พกพา (รองรับทั้งแนวตั้งและแนวนอน)

3.3 การพัฒนาและทดสอบระบบ (Development & Testing)

ดำเนินการเขียนโค้ดและพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยแบ่งระยะการทำงานและการทดสอบออกเป็นขั้นตอน ดังนี้

3.3.1 การพัฒนาส่วนจัดเก็บข้อมูล (Database Implementation): เขียนสคริปต์คำสั่ง SQL เพื่อสร้างตาราง (Create Table) และกำหนดความสัมพันธ์ใน MariaDB

3.3.2 การพัฒนาส่วนควบคุม (Backend Implementation) สร้าง API Server ด้วย FastAPI เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล และเขียนลอจิกการทำงาน (Business Logic) ตาม Endpoint ที่ออกแบบไว้

3.3.3 การพัฒนาส่วนแสดงผล (Frontend Implementation) พัฒนาหน้าจอแอปพลิเคชันด้วยภาษา Python และ Flet Framework พร้อมทั้งเขียนฟังก์ชันเรียกใช้งาน API (API Integration) เพื่อดึงข้อมูลมาแสดงผลบนหน้าจอ

3.3.4 การทดสอบระบบ (System Testing) การทดสอบ API (API Testing) ใช้ Swagger UI ที่สร้างขึ้นอัตโนมัติจาก FastAPI ในการทดสอบการทำงานของ CRUD Operations ว่าสามารถบันทึกและเรียกดูข้อมูลได้ถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด (Bug)

การทดสอบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX Testing) ทดสอบการแสดงผลบนขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน ตรวจสอบความลื่นไหลของการเปลี่ยนหน้าจอ และตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลให้ตรงกับฐานข้อมูล

3.4 การจัดทำเอกสารและการนำเสนอ (Documentation)

เมื่อระบบได้รับการพัฒนาและทดสอบจนเสร็จสมบูรณ์ จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำสิ่งที่ต้องส่ง (Deliverables) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผล

3.4.1 การจัดการซอร์สโค้ด (Source Code Management) จัดระเบียบโครงสร้างไฟล์โปรเจกต์ให้ชัดเจน และอัปโหลดซอร์สโค้ดทั้งหมดขึ้นบนระบบควบคุมเวอร์ชัน GitHub

3.4.2 การจัดทำฐานข้อมูลจำลอง: เตรียมไฟล์ .sql ที่บรรจุโครงสร้างตารางและข้อมูลตัวอย่าง (Mock Data) สำหรับให้กรรมการสามารถนำไปติดตั้งและทดสอบระบบได้ทันที

3.4.3 การจัดทำเอกสารรายงาน (Report) รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล, แผนผังฐานข้อมูล (ER Diagram), ภาพถ่าย API Documentation จาก Swagger UI และภาพตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน (Screenshots) ในมุมมองต่างๆ

3.4.4 การเตรียมการนำเสนอ (Presentation) จัดทำวิดีโอสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชันจริงบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงให้เห็นถึงฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วน ความสวยงามของ UI/UX และความเสถียรของระบบขณะใช้งานจริง

บทที่ 4

การพัฒนาโครงงาน

4.1 แผนภาพการใช้งานของระบบ (Use Case Diagram)

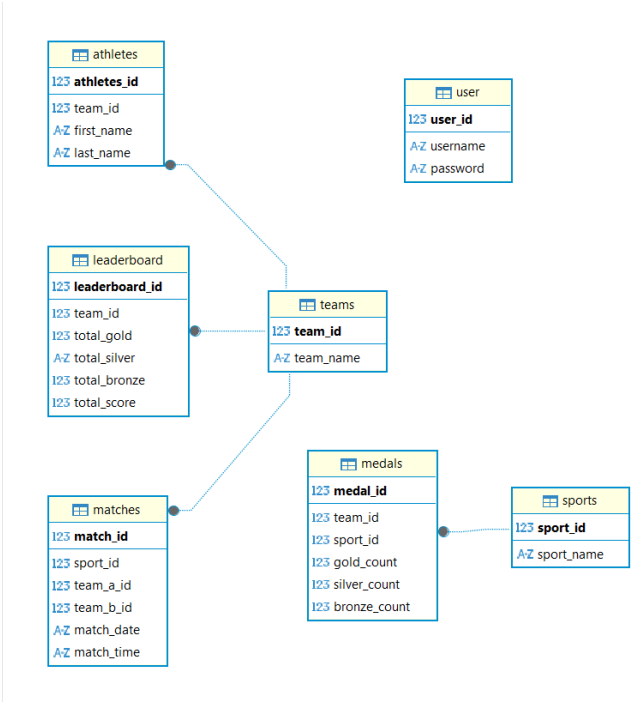
4.1.1 ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถดูตารางการแข่งขัน, ดูรายชื่อนักกีฬาแต่ละทีม, ดูสรุปเหรียญรางวัลรวม

4.1.2 ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถเข้าสู่ระบบ (Login), จัดการ (เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) ข้อมูลทีมสีและนักกีฬา, อัปเดตผลการแข่งขันและเหรียญรางวัล

4.2 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture Diagram)

วาดผังแสดงการเชื่อมต่อ Mobile Device (Flet UI) <---(HTTP GET/POST)---> FastAPI Server <---(SQL Queries)---> MariaDB Server

4.3 แผนภาพความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (Entity Relationship Diagram)



4-1 แผนภาพความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (Entity Relationship Diagram)

ระบบประกอบด้วย 7 ตารางหลัก ได้แก่

4.3.1 user เก็บข้อมูลผู้ใช้งานหรือแอดมิน (user_id, username, password)

4.3.2 teams เก็บข้อมูลทีมหรือคณะ (team_id, team_name)

4.3.3 athletes เก็บข้อมูลนักกีฬา (athletes_id, team_id, first_name, last_name)

4.3.4 matches เก็บข้อมูลตารางการแข่งขัน (match_id, sport_id, team_a_id, team_b_id, match_date, match_time)

4.3.5 leaderboard เก็บข้อมูลสรุปตารางคะแนนรวม (leaderboard_id, team_id, total_gold, total_silver, total_bronze, total_score)

4.3.6 medals เก็บข้อมูลจำนวนเหรียญรางวัลของแต่ละทีมในแต่ละชนิดกีฬา (medal_id, team_id, sport_id, gold_count, silver_count, bronze_count)

4.3.7 sports เก็บข้อมูลชนิดกีฬา (sport_id, sport_name)

4.4 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI Mockups)

4.4.1 หน้าจอที่ 1 (Leaderboard / Dashboard) แสดงกราฟหรือตารางสรุปคะแนนและเหรียญรางวัลรวมของแต่ละทีมหรือแต่ละสี (สอดคล้องกับเมนู Leaderboard ที่แถบด้านล่าง)

4.4.2 หน้าจอที่ 2 (Matches / Schedule) แสดงรายการตารางการแข่งขันในแต่ละวัน แยกตามชนิดกีฬา เพื่อให้ผู้ใช้งานติดตามกำหนดการได้ (สอดคล้องกับเมนู Matches ที่แถบด้านล่าง)

4.4.3 หน้าจอที่ 3 (Teams / Athlete List) แสดงข้อมูลทีมและรายชื่อนักกีฬา โดยสามารถเลือกดูหรือกรองข้อมูลตามสีหรือคณะได้ (สอดคล้องกับเมนู Teams ที่แถบด้านล่าง)

4.4.4 หน้าจอที่ 4 (Edit Center / ส่วนจัดการข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบ) เป็นหน้าจอควบคุมสำหรับแอดมิน (Admin) เพื่อเข้าถึงระบบจัดการข้อมูลหลังบ้าน (สอดคล้องกับเมนู Edit ที่แถบด้านล่าง) โดยรวบรวมปุ่มเมนูสำหรับการ เพิ่ม ลด หรือแก้ไขข้อมูลในระบบ แบ่งเป็น 6 ส่วนหลัก ได้แก่

Teams จัดการข้อมูลทีมหรือคณะ

Athletes จัดการข้อมูลประวัตินักกีฬา

Sports จัดการข้อมูลชนิดกีฬาที่มีการแข่งขัน

Matches จัดการข้อมูลและอัปเดตตารางการแข่งขัน

Medals จัดการข้อมูลและอัปเดตผลเหรียญรางวัล

Logout ปุ่มสำหรับออกจากระบบผู้ดูแลระบบ

บทที่ 5

ผลการทดสอบและประเมินผล

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับแอปพลิเคชันจัดการแข่งขันกีฬาภายใน (Internal Sports Management Application) ได้นำข้อมูลจากความต้องการของผู้ใช้งานมาจำแนกและออกแบบผ่านแผนภาพต่างๆ เพื่อให้เห็นโครงสร้างการทำงาน การไหลเวียนของข้อมูล และความสัมพันธ์ของระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 แผนภาพกรอบแนวคิดของโครงงาน (Conceptual Framework)

แผนภาพกรอบแนวคิดของโครงงานแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทำงานภาพรวมของแอปพลิเคชัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

5.1.1 ส่วนนำเข้าข้อมูล (Input) รับข้อมูลจากผู้ดูแลระบบ เช่น ข้อมูลทีมสี ข้อมูลนักกีฬา ตารางการแข่งขัน และผลคะแนน รวมถึงรับคำสั่งการค้นหาและเรียกดูข้อมูลจากผู้ใช้งานทั่วไป

5.1.2 ส่วนประมวลผล (Process) ระบบ Backend ที่พัฒนาด้วย FastAPI จะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation) ประมวลผลคำสั่ง CRUD Operations และคำนวณสรุปผลเหรียญรางวัลรวม

5.1.3 ส่วนแสดงผล (Output) แสดงผลผ่านหน้าจอแอปพลิเคชัน (Frontend) ที่พัฒนาด้วย Flet Framework ได้แก่ ตารางการแข่งขันรายวัน รายชื่อนักกีฬา และหน้ากระดานสรุปเหรียญรางวัล (Leaderboard)

5.2 แผนภาพการใช้งานของระบบ (Use Case Diagram)

แผนภาพการใช้งานของระบบ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานระบบ (Actors) กับฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของแอปพลิเคชัน โดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม

5.2.1 ผู้ใช้งานทั่วไป,กองเชียร์ (General User) สามารถเข้าถึงระบบได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน มีสิทธิ์ในการดูตารางการแข่งขัน ดูรายชื่อนักกีฬาของแต่ละทีม และดูกระดานสรุปผลเหรียญรางวัลรวม

5.2.2 ผู้จัดการทีม (Team Manager) จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ สามารถจัดการข้อมูลภายในทีมของตนเองได้ เช่น การส่งรายชื่อนักกีฬาลงแข่งขันในแต่ละประเภทกีฬา และการเรียกดูตารางการแข่งขันเฉพาะทีมของตน

5.2.3 ผู้ดูแลระบบ (Admin) มีสิทธิ์สูงสุดในระบบ สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลพื้นฐาน (Master Data) ทั้งหมด จัดทำตารางการแข่งขัน และอัปเดตผลการแข่งขัน/เหรียญรางวัลเข้าสู่ระบบ

5.3 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture Diagram)

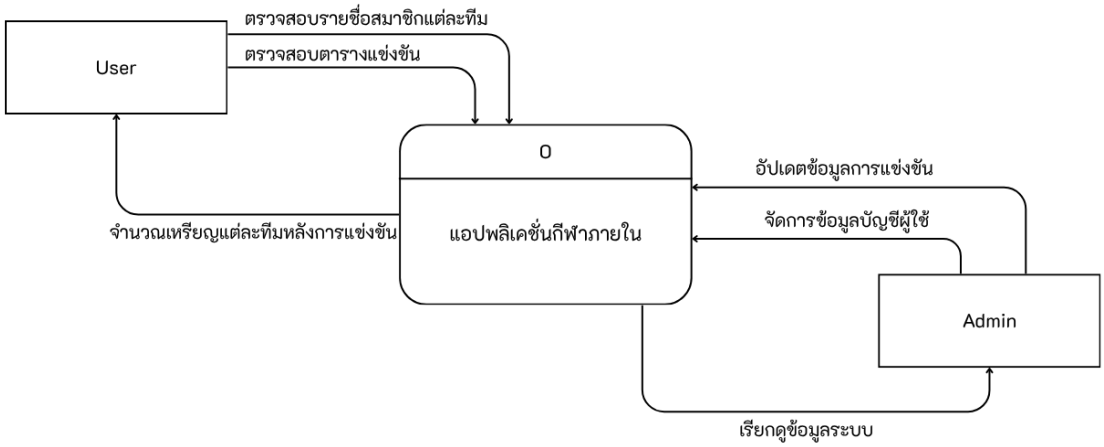
สถาปัตยกรรมของระบบถูกออกแบบในรูปแบบ 3-Tier Architecture เพื่อให้ระบบมีความเสถียรและง่ายต่อการขยายผลในอนาคต ประกอบด้วย

5.3.1 Presentation Tier (ส่วนแสดงผล) แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนที่พัฒนาด้วย Flet (Python) ทำหน้าที่รับคำสั่งจากผู้ใช้และแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ UI ที่รองรับการใช้งานแบบ Responsive

5.3.2 Application Tier (ส่วนควบคุมและบริการ) RESTful API Server ที่พัฒนาด้วย FastAPI ทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับส่งข้อมูล (HTTP Requests/Responses) ระหว่างส่วนแสดงผลและฐานข้อมูล

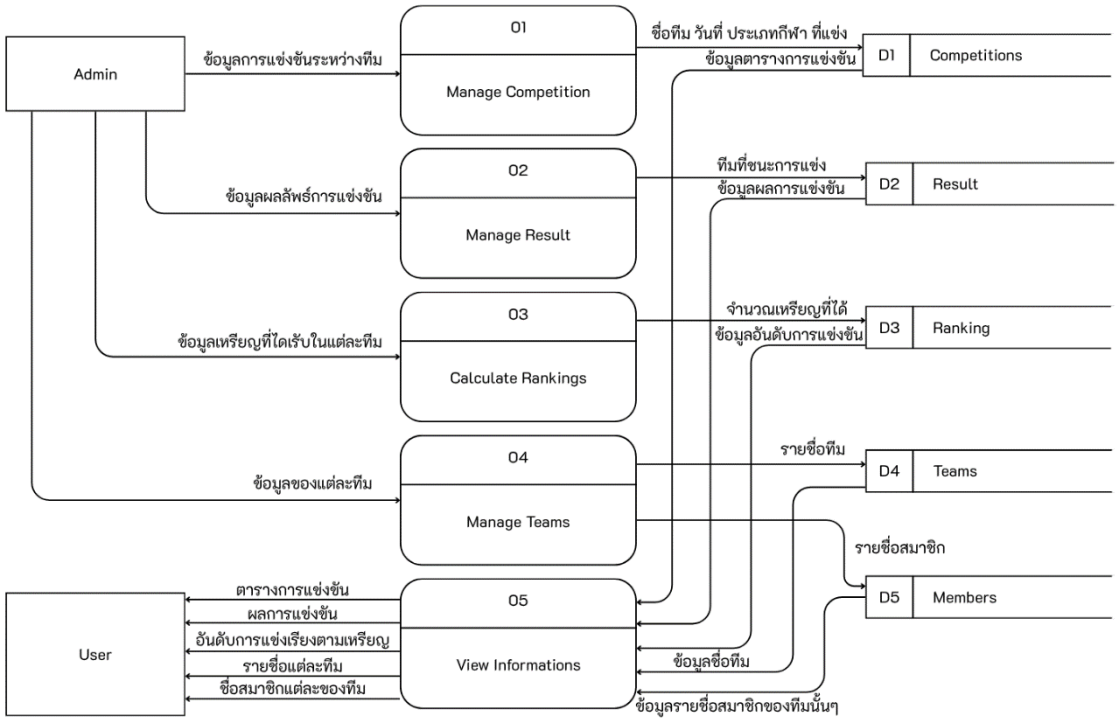
5.3.3 Data Tier (ส่วนจัดเก็บข้อมูล) ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MariaDB ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของระบบอย่างมีโครงสร้างและปลอดภัย

5.4 Data Flow Diagram



5-1 แผนภาพการไหลของข้อมูลระบบระดับที่ 0 (Data Flow Level 0)

แผนภาพ Data Flow Diagram Level 0 แสดงภาพรวมการไหลของข้อมูลภายในระบบแอปพลิเคชันกีฬาภายใน โดยมีผู้เกี่ยวข้องหลัก 2 ส่วน ได้แก่ ผู้ใช้งาน (User) และผู้ดูแลระบบ (Admin) เริ่มต้นจากผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกในแต่ละทีม และตรวจสอบตารางการแข่งขันผ่านระบบ แอปพลิเคชันจะประมวลผลและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจำนวนเหรียญของแต่ละทีมหลังการแข่งขัน เพื่อให้ผู้ใช้งานรับทราบผลลัพธ์ ขณะเดียวกัน ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่จัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้ อัปเดตข้อมูลการแข่งขัน และเรียกดูข้อมูลจากระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของข้อมูลทั้งหมด โดยระบบจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับ ส่ง และประมวลผลข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ เพื่อให้การจัดการข้อมูลการแข่งขันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องครบถ้วน



5-2 แผนภาพการไหลของข้อมูลระบบระดับที่ 1 (Data Flow Level 1)

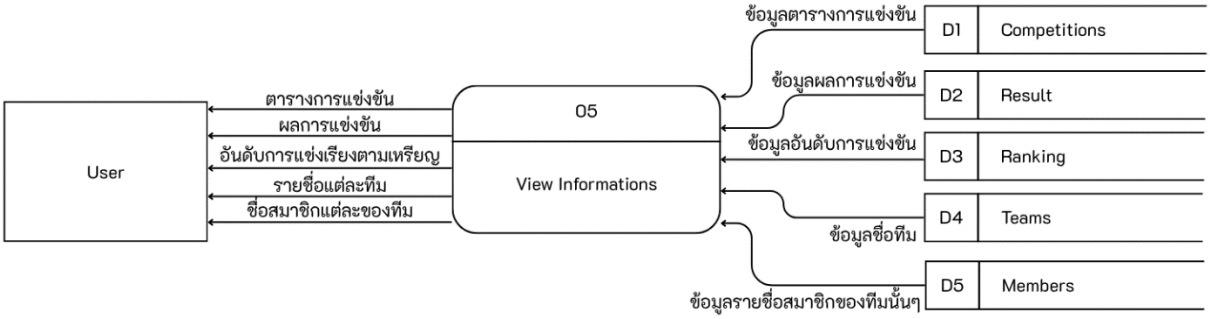
แผนภาพ Data Flow Diagram Level 1 แสดงรายละเอียดการทำงานภายในระบบจัดการการแข่งขันกีฬา โดยขยายกระบวนการหลักออกเป็นส่วนย่อยเพื่อให้เห็นการไหลของข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้ใช้งาน (User) ที่มีปฏิสัมพันธ์กับกระบวนการต่าง ๆ ภายในระบบ

ในส่วนของผู้ดูแลระบบ จะทำหน้าที่จัดการข้อมูลผ่านกระบวนการหลัก ได้แก่ การจัดการข้อมูลการแข่งขัน (Manage Competition) การจัดการผลการแข่งขัน (Manage Result) การคำนวณอันดับ (Calculate Rankings) และการจัดการข้อมูลทีม (Manage Teams) โดยข้อมูลที่ถูกนำเข้าสู่ระบบ เช่น ข้อมูลการแข่งขันระหว่างทีม ผลการแข่งขัน ข้อมูลเหรียญที่ได้รับ และข้อมูลของแต่ละทีม จะถูกประมวลผลในแต่ละกระบวนการและจัดเก็บลงในแหล่งเก็บข้อมูล (Data Store) ได้แก่ ข้อมูลการแข่งขัน (Competitions) ข้อมูลผลการแข่งขัน (Result) ข้อมูลการจัดอันดับ (Ranking) ข้อมูลทีม (Teams) และข้อมูลสมาชิก (Members)

กระบวนการคำนวณอันดับจะนำข้อมูลผลการแข่งขันและจำนวนเหรียญมาประมวลผลเพื่อจัดลำดับทีม และบันทึกผลลัพธ์ไว้ในฐานข้อมูลการจัดอันดับ ขณะที่กระบวนการจัดการทีมจะดูแลข้อมูลรายชื่อทีมและสมาชิกในแต่ละทีมให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

ในส่วนของผู้ใช้งาน จะสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านกระบวนการแสดงผลข้อมูล (View Informations) ซึ่งดึงข้อมูลจากแหล่งเก็บข้อมูลต่าง ๆ มาแสดงผล เช่น ตารางการแข่งขัน ผลการแข่งขัน อันดับของทีม รายชื่อทีม และรายชื่อสมาชิกในแต่ละทีม เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามข้อมูลการแข่งขันได้อย่างครบถ้วน

โดยภาพรวม ระบบทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับ จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลข้อมูลการแข่งขันกีฬาอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ทั้งผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานสามารถใช้งานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และสะดวกต่อการบริหารจัดการ



5-3 แผนภาพการไหลของข้อมูลระบบระดับที่ 2 (Data Flow Level 2)

แผนภาพ Data Flow Diagram Level 2 แสดงรายละเอียดของกระบวนการแสดงผลข้อมูล (View Informations) โดยเน้นการทำงานระหว่างผู้ใช้งาน (User) กับแหล่งเก็บข้อมูล (Data Store) ภายในระบบ

ในกระบวนการนี้ ผู้ใช้งานสามารถร้องขอข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบ เช่น ตารางการแข่งขัน ผลการแข่งขัน อันดับการจัดเรียงตามเหรียญ รายชื่อทีม และรายชื่อสมาชิกในแต่ละทีม โดยคำขอเหล่านี้จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการ View Informations เพื่อทำการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งเก็บข้อมูลต่าง ๆ

ระบบจะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหลายส่วน ได้แก่ ข้อมูลการแข่งขัน (Competitions) สำหรับแสดงตารางการแข่งขัน ข้อมูลผลการแข่งขัน (Result) สำหรับแสดงผลลัพธ์ของแต่ละการแข่งขัน ข้อมูลการจัดอันดับ (Ranking) สำหรับแสดงลำดับทีมตามจำนวนเหรียญ ข้อมูลทีม (Teams) สำหรับแสดงรายชื่อทีม และข้อมูลสมาชิก (Members) สำหรับแสดงรายชื่อสมาชิกภายในแต่ละทีม

หลังจากดึงข้อมูลจากแหล่งเก็บข้อมูลครบถ้วนแล้ว ระบบจะทำการประมวลผลและจัดรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสม ก่อนส่งกลับไปยังผู้ใช้งานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและครบถ้วน

โดยภาพรวม กระบวนการนี้มีหน้าที่เป็นตัวกลางในการรวบรวมและนำเสนอข้อมูลจากหลายแหล่ง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลการแข่งขันและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

บทที่ 6

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

การดำเนินโครงงานแอปพลิเคชันจัดการแข่งขันกีฬาภายใน (Internal Sports Management Application) ได้ดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ในบทนี้จะเป็นการสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการพัฒนา รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการนำระบบไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดในอนาคต

6.1 สรุปผลการดำเนินงาน

การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการแข่งขันกีฬาภายในประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ โดยระบบสามารถแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการจัดการข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลการแข่งขันได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถสรุปผลการทำงานตามสถาปัตยกรรมของระบบได้ดังนี้:

6.1.1 ด้านส่วนแสดงผล (Frontend) การนำ Flet Framework มาใช้พัฒนาหน้าจอแอปพลิเคชันด้วยภาษา Python ทำให้ได้ User Interface (UI) ที่มีความสวยงาม ทันสมัย และรองรับการแสดงผลแบบ Responsive บนโทรศัพท์มือถือหลากหลายขนาดหน้าจอ ผู้ใช้งานทั้ง 3 กลุ่ม (ผู้ดูแลระบบ, ผู้จัดการทีม, ผู้ใช้งานทั่วไป) สามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆ เช่น การติดตามตารางการแข่งขัน การตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา และการดูตารางสรุปเหรียญรางวัลรวม (Leaderboard) ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

6.1.2 ด้านส่วนควบคุมและบริการ (Backend) การใช้ FastAPI ในการสร้าง RESTful API Server ช่วยให้ระบบสามารถรองรับการรับ-ส่งข้อมูล (CRUD Operations) ระหว่างแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การใช้ Pydantic Models ยังช่วยคัดกรองและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation) ก่อนบันทึกลงระบบ ทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและป้องกันข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลของผู้ใช้งาน

6.1.3 ด้านส่วนจัดเก็บข้อมูล (Database) การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วย MariaDB มีการเชื่อมโยงตารางข้อมูลต่างๆ (เช่น ตารางทีม ตารางนักกีฬา ตารางการแข่งขัน และผลคะแนน) อย่างเป็นระบบ ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และสามารถประมวลผลเพื่อสรุปยอดเหรียญรางวัลรวมได้อย่างแม่นยำ

6.2 ปัญหาและอุปสรรค

ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบระบบ ผู้จัดทำพบปัญหาและอุปสรรคทางเทคนิคบางประการ ดังนี้

6.2.1 การจัดการสถานะการทำงาน (State Management) ใน Flet การทำให้หน้าจอแสดงผล เช่น ตารางคะแนนเหรียญรางวัล อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากฝั่ง API นั้น มีความซับซ้อน เนื่องจากต้องอาศัยการเขียนโค้ดเพื่อจัดการการทำงานแบบคู่ขนาน (Asynchronous Programming) เพื่อดึงข้อมูลใหม่มาแสดงผลโดยไม่ทำให้หน้าจอแอปพลิเคชันค้างหรือหยุดชะงัก

6.2.2 การออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซับซ้อน ในส่วนของการจัดการฐานข้อมูล การออกแบบตารางเพื่อรองรับการแข่งขันแบบพบกันหมด หรือการแข่งขันที่มีหลายรอบ (เช่น รอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ) ต้องใช้เงื่อนไขในการเขียน SQL Query ที่ซับซ้อน เพื่อให้ระบบสามารถดึงผลคะแนนมาคำนวณเหรียญรางวัลได้อย่างถูกต้อง

6.2.3 ข้อจำกัดในการปรับแต่ง UI เชิงลึก แม้ Flet จะช่วยให้สร้าง UI ข้ามแพลตฟอร์มได้ง่าย แต่การปรับแต่งรายละเอียดปลีกย่อยให้เหมือนกันทุกประการ (Pixel-perfect) ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ยังคงมีข้อจำกัดบางประการที่ต้องใช้เวลาในการทดสอบและปรับขนาดหน้าจอ (Padding/Margin) ให้เหมาะสมที่สุด

6.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อยอด

จากผลการดำเนินงานและปัญหาที่พบ ผู้จัดทำมีข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น ดังนี้:

6.3.1 การพัฒนาระบบแจ้งเตือน (Push Notification) ควรบูรณาการระบบแจ้งเตือนเข้ากับแอปพลิเคชัน เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนนักกีฬาเมื่อใกล้ถึงเวลาลงแข่งขัน หรือแจ้งเตือนกองเชียร์เมื่อมีการอัปเดตผลการแข่งขันนัดสำคัญ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ

6.3.2 การเพิ่มระบบการมีส่วนร่วมของผู้ชม (Fan Engagement) ควรเพิ่มฟังก์ชันให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถกดส่งกำลังใจ (Cheer/Like) หรือโหวตนักกีฬาและทีมที่ชื่นชอบ เพื่อสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน

6.3.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WebSockets เพื่อยกระดับความสามารถของ Backend (FastAPI) ในการส่งข้อมูลแบบ Real-time Live Score (เช่น การรายงานผลคะแนนแบบแต้มต่อแต้มในการแข่งขันบาสเกตบอลหรือวอลเลย์บอล) แทนการรีเฟรชหน้าจอ (HTTP Polling) ซึ่งจะทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด

6.3.4 การพัฒนาระบบออกรายงาน (Reporting System) ควรเพิ่มฟังก์ชันสำหรับผู้ดูแลระบบหรือคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในการส่งออกข้อมูล (Export) รายงานสรุปผลการแข่งขันและสรุปเหรียญรางวัลในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ Excel เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานและเอกสารอ้างอิงของสถานศึกษาต่อไป

บรรณานุกรม

Flet. (n.d.). *Flet: Build interactive apps in Python*. Retrieved April 10, 2026, from https://flet.dev

FastAPI. (n.d.). *FastAPI documentation*. Retrieved April 10, 2026, from https://fastapi.tiangolo.com

Pydantic. (n.d.). *Pydantic documentation*. Retrieved April 10, 2026, from https://docs.pydantic.dev

MariaDB Foundation. (n.d.). *MariaDB documentation*. Retrieved April 10, 2026, from https://mariadb.org

Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* (Doctoral dissertation, University of California, Irvine).

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill.